

공시 Agent 예선 개발 우선순위 및 3인 역할분담

1. 문서 목적

이 문서는 2026 미래에셋증권 AI Festival 공시 Agent 과제의 공식 소개 자료가 공개된 이후, FolioLens 팀의 예선 개발 우선순위와 3인 역할을 다시 정하기 위한 실행계획이다.

기존 FolioLens의 포트폴리오 개인화 아이디어는 유지하되, 예선에서 직접 평가되는 자연어 공시 질의응답 엔진을 먼저 완성하는 것을 목표로 한다.

작성 기준일은 2026년 7월 28일이며, 예선 제출 마감일은 2026년 9월 6일이다.

2. 공식 과제 기준 핵심 변화

2.1 공식 과제의 중심

공식 과제의 중심은 다음과 같다.

주최 측이 제공한 공시 데이터에서 자연어 질의에 맞는 정보를 검색하고, 여러 공시를 비교·계산·추론하여 근거와 함께 답변하는 공시 AI Agent

따라서 예선의 핵심 실행 경로는 다음과 같아야 한다.

평가 질의 수신

- 질의 의도와 조건 분석
- 관련 기업·기간·공시 검색
- 필요한 원문과 구조화 데이터 추출
- 비교·계산·변경 이력 분석
- HyperCLOVA X를 이용한 답변 생성
- 참고 공시와 근거를 포함한 JSON 응답

2.2 반드시 지켜야 하는 데이터 제약

- 주최 측이 제공한 기업과 공시 데이터만 사용한다.
- 대상 기간은 2023년 1월부터 2026년 1분기까지다.
- OpenDART 등 외부 공시 API의 실시간 호출은 평가 경로에서 금지된다.
- 뉴스, 리포트, 위키 등 제공 코퍼스 밖의 데이터를 답변 근거로 사용하지 않는다.
- 공시에서 확인할 수 없는 내용은 추측하지 않고 **확인할 수 없음** 또는 **공시에서 확인되지 않음**으로 답한다.
- 공시에 근거하지 않은 미래 예측과 투자 의견을 생성하지 않는다.
- 서비스 경로에서 사용하는 LLM은 HyperCLOVA X로 제한한다.

2.3 기존 FolioLens 기획과의 관계

기존 기획의 다음 요소는 공식 과제와 잘 맞는다.

- 공시 원문 근거 제공
- 정정공시와 원공시 연결

- 공시의 핵심 사실 구조화
- 변화량·증감률·비중을 백엔드가 계산
- 공시에 없는 내용을 추측하지 않는 정책
- HyperCLOVA X와 백엔드 책임 분리
- 평가 API와 웹 API를 어댑터로 분리하는 설계

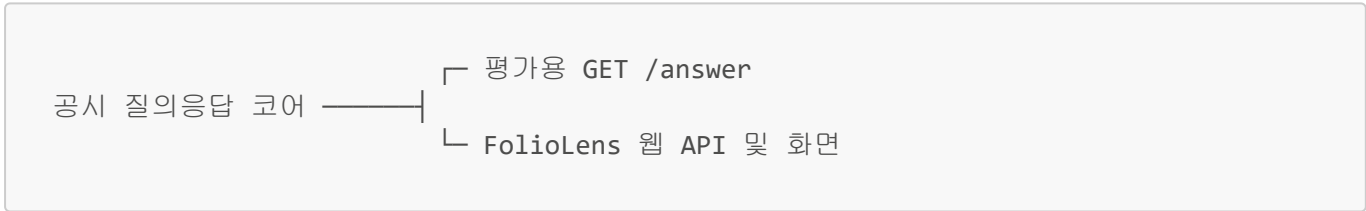
다음 요소는 예선 핵심 경로에서 우선순위를 낮춘다.

- 회원가입과 로그인 고도화
- 포트폴리오 CRUD
- 보유 비중 기반 중요도 점수
- 투자 가정 등록과 영향 분석
- 포트폴리오 대시보드
- 알림과 주간 리포트
- 뉴스와 공시 불일치 분석

포트폴리오 개인화는 폐기하지 않는다. 공시 질의응답 엔진이 완성된 이후 웹 서비스의 차별화 계층으로 연결한다.

3. 개발 전략

3.1 하나의 분석 엔진, 두 개의 진입점



평가 API와 웹 서비스가 서로 다른 분석 로직을 가지면 안 된다. 검색, 계산, 근거 연결, 답변 생성은 하나의 코어 서비스에서 수행하고 입출력 형식만 어댑터에서 변환한다.

3.2 우선순위 원칙

모든 작업은 다음 순서로 판단한다.

1. 비공개 평가 질의에 정확히 답할 수 있는가
2. 답변에 필요한 공시를 빠짐없이 검색하는가
3. 수치·비교·계산이 재현 가능한가
4. 모든 핵심 주장에 근거가 연결되는가
5. 정보가 없을 때 안전하게 답변을 거절하는가
6. 평가 서버에서 안정적으로 실행되는가
7. 기술 제안과 웹 시연에서 차별성을 보여주는가

4. 팀 역할 개요

실제 이름은 팀 회의에서 아래 역할 A, B, C에 매핑한다.

역할	주 담당	최종 책임
팀원 A	AI 오케스트레이션·평가 API·배포	질문부터 최종 답변까지 전체 실행 경로
팀원 B	데이터 적재·검색·구조화·계산	필요한 공시와 정확한 사실을 코어 엔진에 공급
팀원 C	금융 도메인·골든셋·답변 검수·서비스 기획	답변 정확성, 근거 완전성, 안전성, 제안 논리

역할은 책임을 구분하기 위한 것이며, 특정 담당자만 해당 코드를 이해하는 구조로 만들지 않는다. 모든 핵심 PR은 최소 한 명의 다른 팀원이 검토한다.

5. 팀원 A: AI 오케스트레이션·평가 API·배포

5.1 핵심 책임

- 평가용 `/answer` API 구현
- 자연어 질문 분석 결과를 검색·계산 모듈로 전달
- 검색 결과와 계산 결과를 HyperCLOVA X 입력으로 구성
- 최종 답변, 검색 근거, 실행 추적을 평가 응답으로 변환
- 타임아웃, 오류 처리, 요청 추적, 배포 안정성 확보
- Docker 기반 재현 환경과 README 관리

5.2 구현 대상

평가 API 어댑터

초기 계약은 공식 자료의 예시 스키마를 기준으로 구현한다.

```
GET /answer?question_id={id}&question={질문}
```

```
{
  "question_id": "Q-001",
  "question": "평가 질의 원문",
  "retrieved_context": "답변 생성에 사용한 검색 문서",
  "think_trace": "검색·비교·계산·도구 사용 과정의 요약",
  "answer": "최종 답변"
}
```

`think_trace`에는 모델의 원시 내부 사고과정을 그대로 노출하지 않는다. 다음과 같은 재현 가능한 실행 요약을 기록한다.

- 해석한 기업·기간·공시 유형·지표
- 검색한 문서와 선택 이유
- 적용한 비교 기준
- 수행한 계산식과 입력값
- 답변 제한 또는 확인 불가 사유

질문 계획 모델

질문을 다음 공통 구조로 변환한다.

```
{
  "questionType": "MULTI_COMPANY_COMPARISON",
  "companies": ["기업 A", "기업 B"],
  "period": {
    "from": "2025-01-01",
    "to": "2025-12-31"
  },
  "disclosureTypes": ["FACILITY_INVESTMENT"],
  "metrics": ["investmentAmount"],
  "operations": ["COMPARE", "RANK"],
  "accountingBasis": null,
  "needsClarification": false
}
```

답변 조립

HyperCLOVA X에는 다음 정보만 제공한다.

- 사용자 질문
- 검색된 공시 원문 구간
- 구조화된 사실
- 백엔드가 계산한 결과
- 근거 식별자
- 허용 표현과 금지 표현

HyperCLOVA X가 금액, 증감률, 순위 등을 새로 계산하게 하지 않는다.

장애 처리

- 질문 누락: 400
- 지원할 수 없는 질문: 확인 가능한 범위와 한계 반환
- 검색 결과 없음: 공시에서 확인되지 않음
- 모델 호출 실패: 제한된 재시도 후 명시적 오류
- 전체 요청 시간 초과: 부분 결과 또는 표준 오류
- 동일 question_id 재요청: 중복 처리 정책 적용

5.3 팀원 A의 주차별 산출물

기한	산출물
7월 30일	평가 API 요청·응답 DTO와 코어 서비스 인터페이스
8월 6일	/answer 더미 응답, HyperCLOVA X 최소 호출 성공
8월 16일	검색 결과를 받아 단일 공시 질문에 답변

기한	산출물
8월 26일	비교·계산·복합 질의 실행 경로 연결
9월 1일	타임아웃·오류·보안·요청 추적 적용
9월 4일	배포 서버와 재현 가능한 Docker 환경 동결

6. 팀원 B: 데이터 적재·검색·구조화·계산

6.1 핵심 책임

- 주최 측 제공 데이터의 형식과 품질 분석
- 기업 마스터, 공시 메타데이터, 공시 원문 적재
- 검색용 문서 분할, 색인, 필터 설계
- 질문 조건에 맞는 후보 공시 검색
- 정가·수시·지분공시의 핵심 사실 구조화
- 기업·연도·공시 간 비교 및 계산 함수 구현
- 원공시·정정·해지·후속공시 관계 연결

6.2 현재 구현에서 유지할 부분

- **Company** 엔티티
- **CompanyRepository**
- 기업명·종목코드 검색
- PostgreSQL과 Flyway
- 공시 사실, 근거, 문서 관계를 분리하는 데이터 모델
- 백엔드 결정적 계산 원칙

6.3 현재 구현에서 중단하거나 전환할 부분

OpenDART ZIP 다운로드·파싱 코드는 학습 및 개발 도구로 보존할 수 있지만, 평가 실행 경로에서는 사용하지 않는다.

평가 프로필
 OPENDART_ENABLED=false

기업 동기화 구현의 다음 단계는 OpenDART DB 저장이 아니라 주최 측 기업 마스터 어댑터를 만드는 것이다.

```

CompanyDataProvider
├─ CompetitionDatasetCompanyDataProvider ← 예선 우선
└─ OpenDartCompanyDataProvider          ← 평가 경로 비활성
  
```

6.4 데이터 적재 파이프라인

제공 파일 수신
 → 파일 해시와 버전 기록

- 기업 마스터 적재
- 공시 메타데이터 적재
- 공시 원문 저장
- 문서 섹션·청크 분리
- 검색 인덱스 생성
- 핵심 사실 추출
- 공시 관계 연결
- 적재 검증 리포트 생성

적재 검증 리포트에는 최소한 다음을 포함한다.

- 전체 기업 수
- 전체 공시 수
- 공시 유형별 문서 수
- 연도별 문서 수
- 원문 누락 수
- 기업 매핑 실패 수
- 중복 문서 수
- 파싱 실패 수
- 정정·후속 관계 연결 수

6.5 검색 전략

처음부터 복잡한 GraphRAG를 구현하지 않는다. 다음 순서로 성능을 올린다.

1. 기업, 기간, 공시 유형 메타데이터 필터
2. 제목과 본문 키워드 검색
3. 문서 섹션 단위 검색
4. 임베딩 검색
5. 키워드와 임베딩 결과 결합
6. 필요할 때 Re-ranker 적용

임베딩 모델과 네이버클라우드 서비스 사용 가능 범위는 8월 6일 설명회에서 확인한다.

6.6 계산 함수 우선순위

다음 계산은 LLM이 아닌 Java 코드로 구현한다.

1. 절대 증감액
2. 증감률
3. 구성 비중
4. 기업 간 크기 비교
5. 연도별 추세
6. 계약 체결 후 해지 여부
7. 공시 정정 전후 변경량
8. 자금조달 유형별 합계

각 계산 결과에는 다음을 함께 반환한다.

- 사용한 입력값

- 단위와 통화
- 대상 기간
- 연결·별도 기준
- 계산식
- 계산 불가 사유
- 근거 공시 식별자

6.7 팀원 B의 주차별 산출물

기한	산출물
7월 30일	데이터 프로파일링 체크리스트와 내부 공통 문서 모델
8월 6일	샘플 데이터 적재, 기업·기간·유형 필터 검색
8월 16일	정기공시와 수시공시 원문 검색 기준선
8월 26일	다중 문서 비교·계산·정정 관계 함수
9월 1일	골든셋 기준 검색 실패 분석과 검색 성능 개선
9월 4일	전체 제공 데이터 적재본과 검증 리포트 동결

7. 팀원 C: 금융 도메인·골든셋·답변 검수·서비스 기획

7.1 핵심 책임

- 평가 질의 유형 정의
- 기업·회계·공시 용어 사전 작성
- 골든 질문과 정답·근거 구축
- 연결·별도, 기간, 단위, 통화 기준 검수
- 답변의 금융 표현과 안전성 검수
- 확인 불가 및 역질문 정책 정의
- 기술 제안서와 웹 서비스 차별화 시나리오 작성

7.2 골든셋 구성

최소 40개 질문을 작성하고 다음 유형을 고르게 포함한다.

유형	최소 개수	예시
단일 사실 조회	8	특정 연도 연결 매출액
공시 요약	6	분기보고서의 주요 투자 계획
기업 간 비교	6	두 기업의 설비투자 규모 비교
연도 간 비교	6	2023년과 2025년 핵심 사업 변화
계산 질의	5	증감률, 구성 비중, 유형별 합계
변경 이력	4	정정 전후 금액 변화

유형	최소 개수	예시
복합 문서 추론	3	계약 이후 해지 공시 존재 여부
확인 불가·공격 대응	2	코퍼스 밖 뉴스 질문, 투자 추천 요청

각 골든 질문은 다음 형식으로 관리한다.

```
{
  "questionId": "GOLD-001",
  "question": "질문",
  "questionType": "SINGLE_FACT",
  "expectedCompanies": ["기업명"],
  "expectedDisclosureIds": ["공시 식별자"],
  "expectedFacts": [
    {
      "name": "revenue",
      "value": "값",
      "unit": "KRW",
      "period": "2025",
      "accountingBasis": "CONSOLIDATED"
    }
  ],
  "requiredEvidence": ["근거 구간"],
  "allowedAnswer": "허용 가능한 답변 요지",
  "forbiddenClaims": ["근거 없는 주장"],
  "shouldRefuse": false
}
```

7.3 답변 검수 기준

각 답변을 다음 항목으로 0~2점 평가한다.

항목	0점	1점	2점
사실 정확성	핵심 오류	일부 불명확	정확
검색 근거 완전성	핵심 근거 없음	일부 근거만 있음	필수 근거 포함
요구사항 충족	주요 항목 누락	일부 누락	모두 충족
비교·계산 정확성	계산 오류	설명 부족	입력·식·결과 정확
근거 기반	환각 포함	표현이 과도함	근거 범위 내 답변
정보 한계 대응	무리한 답변	모호한 제한	명확한 거절·역질문
표현 안전성	투자 권유	단정적 표현	조건부·중립적 표현

핵심 골든셋은 총점뿐 아니라 다음 치명 오류가 0건이어야 한다.

- 다른 기업의 수치를 답변
- 연결과 별도 수치를 혼합

- 다른 기간의 수치를 비교
- 단위를 잘못 변환
- 원공시와 정정공시를 반대로 해석
- 공시에 없는 사실 생성
- 투자 추천 또는 미래 가격 예측

7.4 서비스 차별화 기획

평가 엔진이 안정된 후 FolioLens 차별화 기능을 다음 순서로 정리한다.

1. 질문 결과를 표와 타임라인으로 시각화
2. 근거 공시 원문 구간을 함께 표시
3. 질문을 저장하고 후속 질문을 이어가는 기능
4. 포트폴리오를 등록하면 보유 기업 질문을 추천
5. 투자 가정과 관련된 공시 변화 표시

포트폴리오 기능을 평가 엔진의 필수 입력으로 만들지 않는다.

7.5 팀원 C의 주차별 산출물

기한	산출물
7월 30일	질의 유형표와 초기 골든 질문 10개
8월 6일	설명회 질문 목록, 골든 질문 20개
8월 16일	근거·정답이 확정된 골든 질문 30개
8월 26일	비교·계산·복합 추론 포함 골든 질문 40개
9월 1일	전체 회귀평가 결과와 오류 우선순위
9월 4일	기술 제안서 최종 검수와 라이브 시연 시나리오

8. 공동 작업과 책임 매트릭스

R은 직접 구현 또는 작성하는 담당자, A는 최종 승인자, C는 검토자다.

작업	팀원 A	팀원 B	팀원 C
평가 API 계약	R/A	C	C
주최 데이터 프로파일링	C	R/A	C
기업·공시 적재	C	R/A	C
질의 의도 구조화	R/A	C	C
검색·Re-rank	C	R/A	C
구조화 사실 추출	C	R	A
비교·계산 함수	C	R	A

작업	팀원 A	팀원 B	팀원 C
HyperCLOVA X 프롬프트	R	C	A
근거 연결과 답변 조립	R	R	A
골든셋	C	C	R/A
회귀 테스트 자동화	R	R	A
웹 화면	R	C	A
Docker·배포	R/A	C	C
README	R	R	A
기술 제안서	C	C	R/A

9. 개발 우선순위 백로그

P0: 예선 통과에 필수

1. 주최 데이터 형식 분석과 적재
2. 기업·기간·공시 유형 기반 검색
3. 원문 섹션과 근거 구간 조회
4. 자연어 질문 구조화
5. 단일 사실 조회
6. 기업·연도 간 비교
7. 증감률·비중·합계 계산
8. 정정·해지·후속공시 연결
9. HyperCLOVA X 기반 답변 생성
10. 근거 공시 표시
11. 확인 불가 및 안전 응답
12. 평가용 /answer API
13. 골든셋과 자동 회귀 테스트
14. Docker 기반 배포 및 README
15. 기술 제안서

P1: 정성평가와 시연에 중요

1. 질문 중심 웹 화면
2. 비교 결과 표·차트·타임라인
3. 공시 원문 근거 하이라이트
4. 후속 질문
5. 검색 결과 Re-rank
6. 질문 실행 과정과 계산 근거 표시
7. 포트폴리오 기반 질문 추천

P2: 예선 핵심 완료 후

1. 보유 비중 기반 공시 중요도

2. 투자 가정 영향 분석
3. 포트폴리오 대시보드
4. 복수 포트폴리오
5. 알림과 주간 리포트
6. 고급 GraphRAG

예선 기간에 하지 않을 작업

- 평가 경로에서 OpenDART 실시간 호출
- 뉴스·리포트·위키 데이터 연동
- 주가 예측
- 매수·매도 추천
- 평가 성능과 무관한 로그인 기능 고도화
- 모바일 앱 별도 개발
- 전체 공시 유형별 전용 화면 제작

10. 일정과 단계별 완료 기준

단계 0: 방향 전환과 계약 고정

기간: 7월 28일~7월 30일

공동 작업:

- 기존 요구사항 중 공식 과제와 충돌하는 항목 표시
- 평가 API 임시 계약 확정
- 공통 질문 계획 모델 확정
- 공통 검색 결과 모델 확정
- 골든 질문 10개 작성
- Git 이슈와 담당자 등록

완료 기준:

- 세 명이 동일한 한 장짜리 시스템 흐름을 설명할 수 있다.
- 평가 질문이 포트폴리오 없이 처리된다.
- A와 B가 공통 Java 인터페이스를 기준으로 독립 구현할 수 있다.

단계 1: 데이터와 API 골격

기간: 7월 31일~8월 6일

팀원 A:

- `/answer` 컨트롤러와 DTO
- 더미 코어 서비스
- HyperCLOVA X 연결 실험

팀원 B:

- 샘플 데이터 적재

- 기업·기간·공시 유형 필터
- 원문 조회

팀원 C:

- 골든 질문 20개
- 회계 기준과 단위 검수표
- 설명회 확인 질문

완료 기준:

- 질문을 보내면 더미가 아닌 실제 제공 문서 한 건을 검색해 응답한다.
- 응답에 최소 한 개의 근거 문서가 포함된다.
- Docker 환경에서 팀원 모두 같은 결과를 재현한다.

단계 2: 단일·다중 공시 질의 기준선

기간: 8월 7일~8월 16일

구현 범위:

- 단일 사실 조회
- 공시 요약
- 기업 간 비교
- 연도 간 비교
- 기본 계산
- 확인 불가 응답

완료 기준:

- 골든 질문 30개 중 80% 이상에서 필수 공시를 검색한다.
- 수치 질문에서 단위와 기간을 함께 반환한다.
- 답변의 핵심 주장마다 공시 근거가 있다.

단계 3: 복합 추론과 정확도 개선

기간: 8월 17일~8월 26일

구현 범위:

- 정정 전후 비교
- 계약 체결 후 해지 여부
- 자금조달 유형별 집계
- 여러 문서 종합
- 연결·별도 기준 검증
- 검색 실패 분석과 Re-rank

완료 기준:

- 골든 질문 40개 전체를 자동 실행한다.
- 비교·계산 문제에서 입력값과 계산식을 추적할 수 있다.
- 치명적 수치 오류가 0건이다.

단계 4: 평가 안정화와 웹 시연

기간: 8월 27일~9월 1일

구현 범위:

- 평가 API 타임아웃과 오류 응답
- 프롬프트 공격 방어
- 동시 요청 테스트
- 질문 중심 웹 화면
- 근거와 비교표 표시
- 포트폴리오 개인화 최소 연결 여부 결정

완료 기준:

- 배포 환경에서 골든셋을 반복 실행해 결과가 안정적이다.
- 검색·모델·전체 요청 시간을 구분해 측정한다.
- 웹 화면과 평가 API가 동일한 코어 서비스를 사용한다.

단계 5: 제출 동결

기간: 9월 2일~9월 6일

내부 일정:

- 9월 2일: 기능 추가 종료
- 9월 3일: 전체 회귀 테스트와 장애 수정
- 9월 4일: 코드·Docker·데이터·프롬프트 내부 동결
- 9월 5일: README, API 명세, 기술 제안서 최종 확인
- 9월 6일: 제출 및 서버 상태 확인

완료 기준:

- 새 환경에서 README만 보고 실행할 수 있다.
- 평가 Endpoint가 외부에서 접근 가능하다.
- 응답 JSON 스키마가 명세와 일치한다.
- 인증키와 비밀번호가 Git에 포함되지 않는다.
- 제출 후 수정이 금지된다는 사실을 전원이 확인한다.

11. 8월 6일 설명회 확인 질문

최소 한 명이 반드시 참석하고 다음 내용을 질문한다.

1. 평가용 `/answer` 스키마가 예시인지 최종 계약인지
2. HTTP 요청 제한시간과 동시 요청 수
3. `retrieved_context`의 최대 길이와 권장 형식
4. `think_trace`에 요구되는 구체적인 내용
5. 평가 Endpoint에 인증이 필요한지
6. 제공 데이터 파일의 재배포 및 저장 제한
7. 임베딩 모델과 네이버클라우드 서비스의 허용 범위

8. HyperCLOVA X 모델 버전 제한
9. 평가 서버의 인터넷 접근 가능 여부
10. 공시 원문 식별자와 근거 표시 형식
11. Closed 질문의 정답 형식과 단위 허용 오차
12. Open-ended 질문의 최대 답변 길이

답변은 당일 `docs/DECISIONS.md`에 결정사항으로 기록한다.

12. 공통 인터페이스 우선 정의

팀원 A와 B가 병렬 작업하려면 다음 계약을 가장 먼저 고정해야 한다.

12.1 질문 계획

```
public record QuestionPlan(  
    QuestionType questionType,  
    List<String> companyNames,  
    LocalDate from,  
    LocalDate to,  
    List<String> disclosureTypes,  
    List<String> metrics,  
    List<OperationType> operations,  
    AccountingBasis accountingBasis,  
    boolean needsClarification,  
    String clarificationReason  
) {  
}
```

12.2 검색 서비스

```
public interface DisclosureRetriever {  
  
    RetrievalResult retrieve(QuestionPlan plan);  
}
```

12.3 검색 문서

```
public record RetrievedDocument(  
    String documentId,  
    String companyName,  
    String stockCode,  
    String disclosureType,  
    String reportName,  
    OffsetDateTime submittedAt,  
    String section,  
    String content,  
)
```

```
        double relevanceScore  
    } {  
    }
```

12.4 결정적 계산

```
public interface DisclosureCalculator {  
  
    CalculationResult calculate(  
        QuestionPlan plan,  
        RetrievalResult retrievalResult  
    );  
}
```

12.5 답변 코어

```
public interface DisclosureAnswerService {  
  
    AnswerResult answer(  
        String questionId,  
        String question  
    );  
}
```

인터페이스 이름과 필드는 구현 과정에서 변경할 수 있지만, A와 B가 서로의 구현 세부사항에 직접 의존하지 않는 원칙은 유지한다.

13. 테스트 전략

13.1 단위 테스트

- 질문 조건 정규화
- 날짜·기간 해석
- 금액·단위 정규화
- 증감률과 비중 계산
- 연결·별도 기준 검증
- 정정 전후 변화 계산
- 확인 불가 판단

13.2 통합 테스트

- 제공 파일 적재
- PostgreSQL 저장과 조회
- 메타데이터 필터 검색
- 원문 청크 검색

- HyperCLOVA X 클라이언트 모킹
- 평가 API JSON 계약

13.3 골든셋 회귀 테스트

각 질문에 대해 다음을 자동 기록한다.

- 검색된 공시 목록
- 필수 공시 검색 성공 여부
- 추출한 핵심 사실
- 계산 결과
- 최종 답변
- 처리 시간
- 오류와 제한사항

회귀 테스트 결과는 이전 실행과 비교해 검색 문서나 정답이 나빠진 경우 즉시 확인할 수 있어야 한다.

13.4 장애·보안 테스트

- 잘못된 질문 ID
- 빈 질문
- 매우 긴 질문
- 제공 데이터 밖의 질문
- 투자 추천 요청
- 프롬프트 지시 무시 공격
- XML/HTML/JSON 형태의 악성 입력
- 모델 타임아웃
- DB 연결 실패
- 동시 요청
- 인증키 로그 노출 검사

14. 협업 규칙

14.1 매일 15분 공유

각 팀원은 다음 세 가지만 공유한다.

1. 전날 완료한 검증 가능한 결과
2. 오늘 완료할 결과
3. 다른 팀원이 해결해야 하는 차단 요소

진행률을 코드를 많이 작성했다가 아니라 다음처럼 말한다.

잘못된 예:
- 검색 기능 작업 중

좋은 예:

- 기업·기간 필터 검색 테스트 8개 중 6개 통과
- 오늘 공시 유형 필터와 빈 결과 처리를 완료

14.2 Git 작업

- 기능별 브랜치를 사용한다.
- 하나의 PR은 하나의 검증 가능한 목적만 가진다.
- 공통 DTO나 인터페이스 변경은 팀 채널에 먼저 공유한다.
- 최소 한 명의 리뷰 후 병합한다.
- 매일 한 번 통합 브랜치에서 전체 빌드와 핵심 테스트를 실행한다.

14.3 문서 책임

문서	주 담당	검토
요구사항 정의서	팀원 C	A, B
기능명세서	A, B	C
IA	팀원 C	A
API 명세서	팀원 A	B, C
데이터 명세서	팀원 B	A, C
기술 제안서	팀원 C	A, B
README	팀원 A	B
DECISIONS	결정 제안자	전원

15. 기능 완료 정의

하나의 기능은 다음 조건을 모두 만족해야 완료로 처리한다.

1. 입력과 출력 계약이 문서화됐다.
2. 정상 시나리오 테스트가 있다.
3. 오류 또는 확인 불가 시나리오 테스트가 있다.
4. 공시 근거가 연결된다.
5. 수치가 있다면 단위·기간·회계 기준이 명확하다.
6. LLM이 아닌 백엔드가 필요한 계산을 수행한다.
7. 팀원 C가 금융 의미와 표현을 검수했다.
8. Docker 환경에서 재현된다.
9. 로그에 인증정보나 전체 민감 입력이 노출되지 않는다.
10. 기존 골든셋 결과를 악화시키지 않는다.

16. 주요 위험과 대응

위험	대응
포트폴리오 기능에 계속 시간을 사용	P0 완료 전 신규 포트폴리오 기능 구현 중단
OpenDART 구현을 평가 경로에 연결	평가 프로파일에서 명시적으로 비활성화하고 통합 테스트로 검증
모든 공시 유형을 전용 로직으로 구현	질문 유형과 공통 사실 모델을 먼저 만들고 빈도가 높은 유형부터 보강
검색 결과가 부족해 LLM이 추측	필수 근거가 없으면 답변 중단 또는 확인 불가 반환
LLM이 계산	계산 결과를 백엔드에서 생성해 모델에는 설명만 요청
연결·별도 수치 혼합	회계 기준이 불명확하면 비교하지 않음
UI 구현에 과도한 시간 사용	평가 API와 골든셋 기준선 통과 후 UI 착수
팀원 간 인터페이스 불일치	7월 30일까지 공통 DTO와 서비스 인터페이스 고정
제출 직전 통합 실패	9월 2일 기능 종료, 9월 4일 내부 동결
제출 후 서버 장애	상태 확인 API, 로그, 재시작 정책, 배포 체크리스트 준비

17. 지금부터 3일간 바로 할 일

전원

- 공식 과제 자료를 다시 읽고 데이터 제약에 동의한다.
- 포트폴리오 기능이 예선 P0가 아니라는 점을 합의한다.
- 8월 6일 설명회 참석자를 확정한다.
- 담당자 A, B, C에 실제 이름을 배정한다.

팀원 A

- `/answer` 요청·응답 DTO 작성
- `DisclosureAnswerService` 인터페이스 작성
- HyperCLOVA X 최소 호출 예제 확인
- 전체 요청 시간 예산 초안 작성

팀원 B

- 현재 OpenDART 작업을 평가 경로와 분리
- 주최 데이터 수신 즉시 사용할 프로파일링 스크립트·체크리스트 준비
- `RetrievedDocument`, `RetrievalResult` 계약 초안 작성
- 기존 DB 스키마에서 제공 데이터 적재에 재사용할 테이블 확인

팀원 C

- 공식 참고 질의를 기준으로 골든 질문 10개 작성
- 각 질문의 기대 공시, 수치, 근거, 거절 여부 작성
- 연결·별도·단위·기간 검수 체크리스트 작성
- 설명회 질문 목록 정리

3일 후 공동 확인

- 더미 질의 한 건이 /answer를 통과한다.
- 팀원 B의 가짜 검색 결과를 팀원 A의 답변 서비스가 받을 수 있다.
- 팀원 C가 응답의 필수 근거와 금지 표현을 검수할 수 있다.
- 세 역할이 다음 단계부터 병렬로 개발 가능하다.

18. 최종 방향

FolioLens의 최종 구조는 다음 두 층으로 정의한다.

기본 층: 예선 평가 핵심

제공된 공시 데이터에서 질문에 필요한 문서를 정확히 찾고, 여러 문서를 비교·계산하여 근거와 함께 답변하는
공시 질의응답 Agent

차별화 층: FolioLens 서비스

동일한 공시 질의응답 엔진을 사용자의 포트폴리오와 투자 가정에 연결해, 개인에게 중요한 변화와 확인 지표를
우선적으로 보여주는 서비스

기본 층이 완성되지 않은 상태에서 차별화 층을 확장하지 않는다. 예선 개발의 최우선 목표는 비공개 질문에 정확하고
근거 있는 답변을 안정적으로 반환하는 것이다.